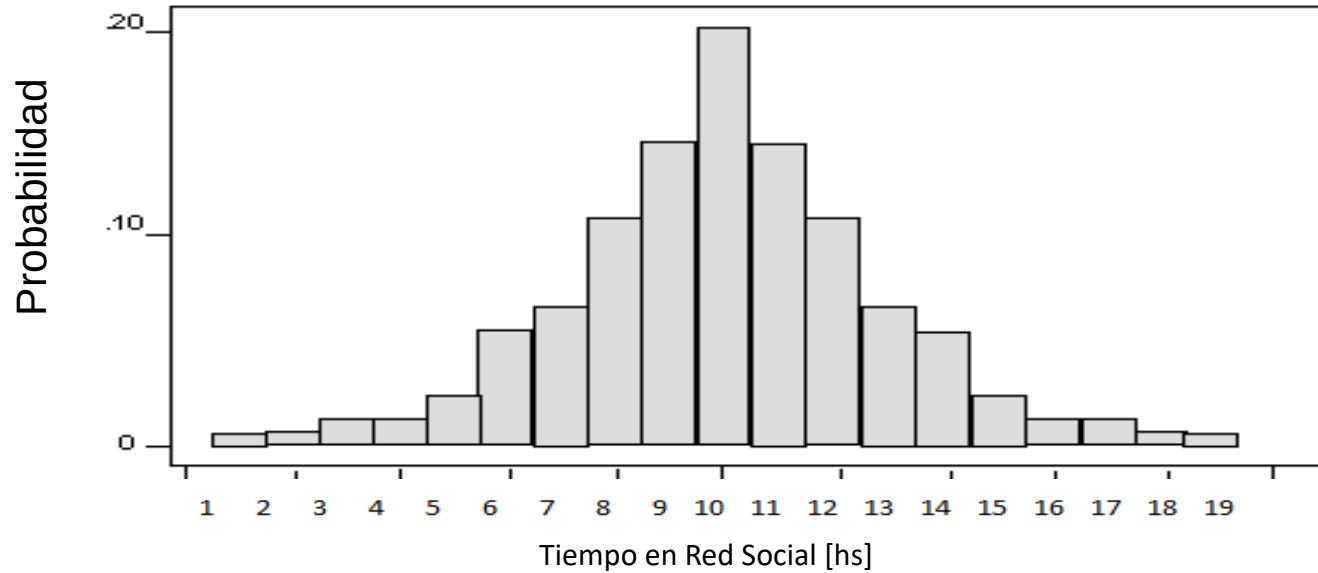
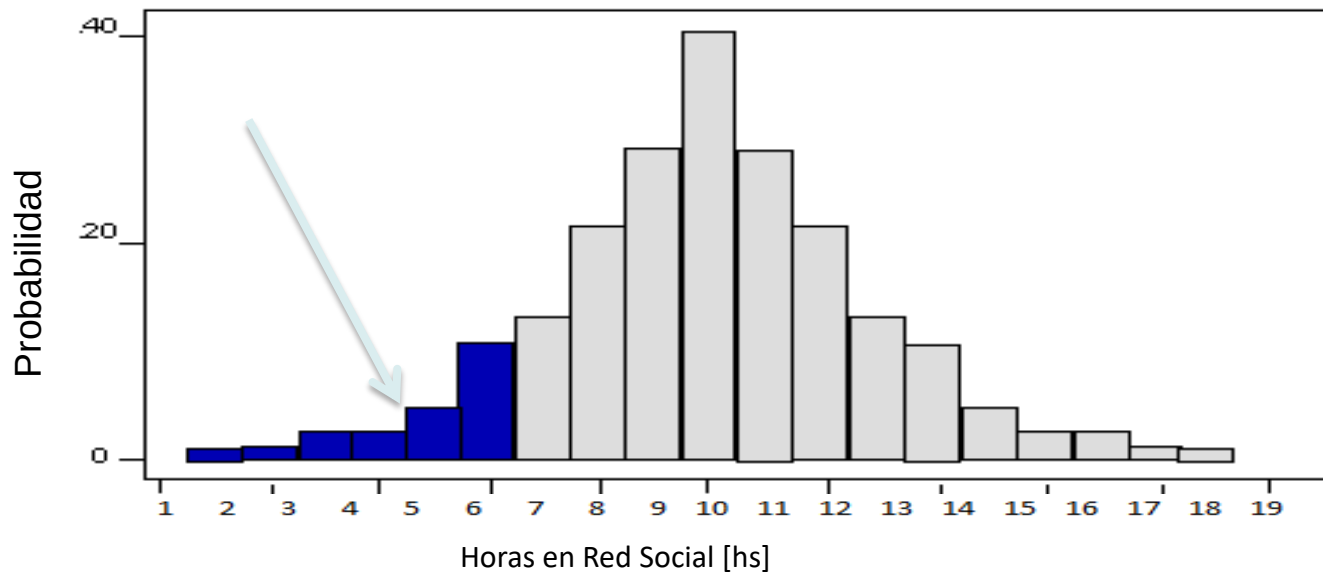


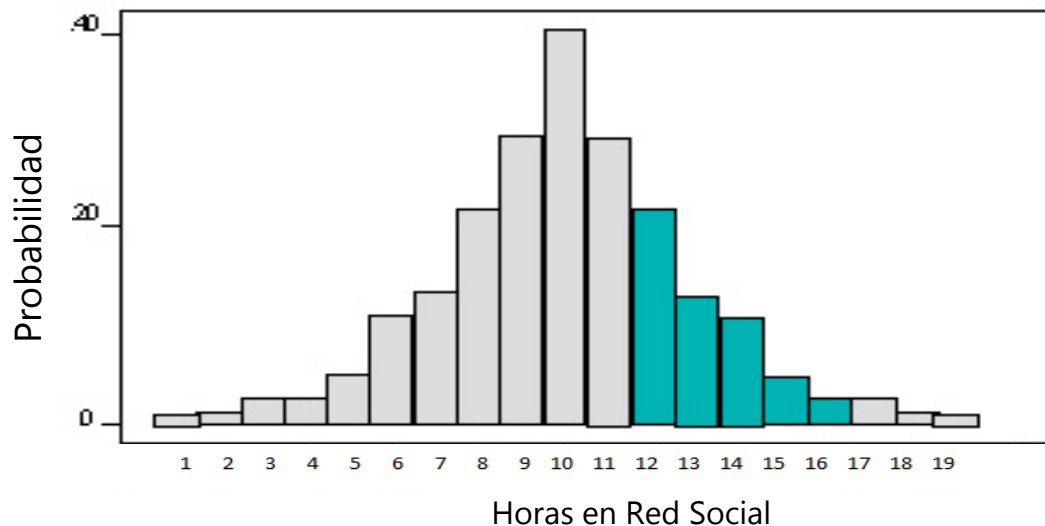
Variables Aleatorias Continuas







El área sombreada en la distribución de probabilidad que aparece a continuación representa la probabilidad de que una persona una permanezca en la red social:

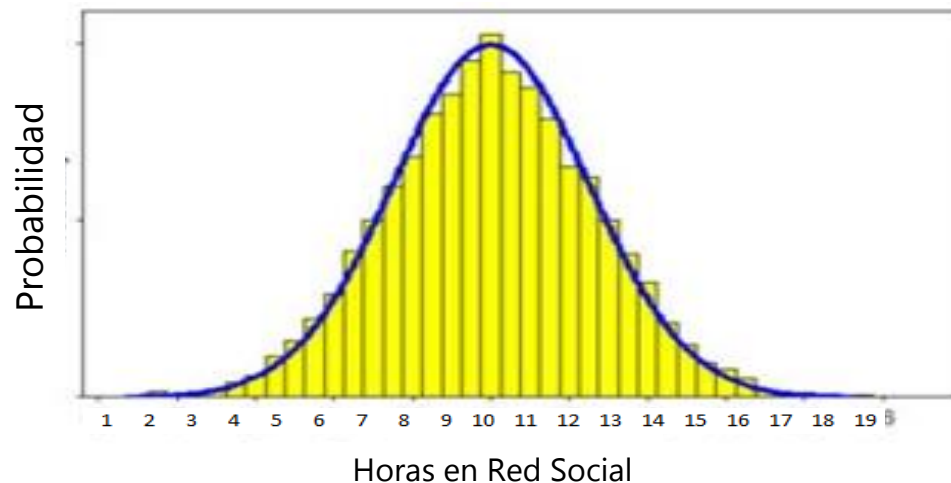


- ☐ Al menos 12
- ☐ Mas de 12
- ☐ entre 12 y 14 inclusive
- ☒ Entre 12 y 16 inclusive
- ☐ Más de 14

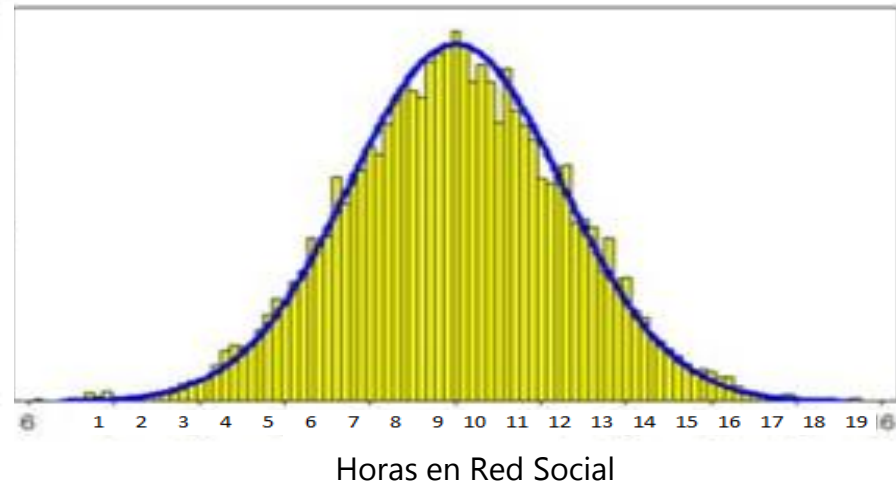
Las variables aleatorias continuas representan mediciones y pueden tomar **cualquier valor dentro de un intervalo**.

A medida que aumenta el número de intervalos, el ancho de las barras se achica cada vez más y el gráfico se acerca a una **curva suave**.

Intervalos de 15 minutos de ancho



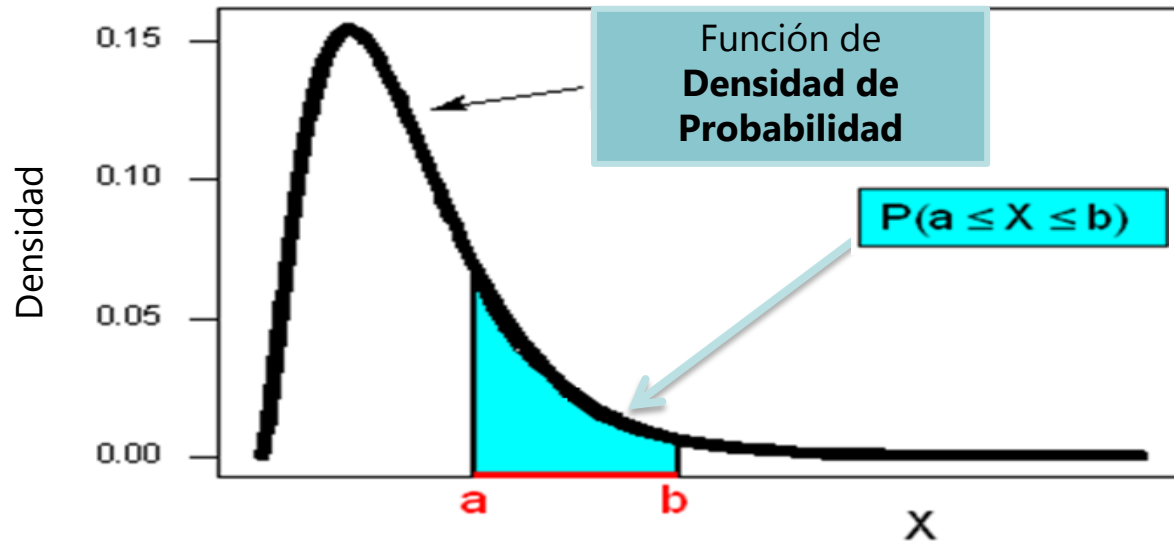
Intervalos de 1 minutos de ancho



Función de Densidad de Probabilidad

La **función de densidad de probabilidad $f(x)$** da el **área bajo la curva de $f(x)$** que corresponde a un **intervalo** determinado

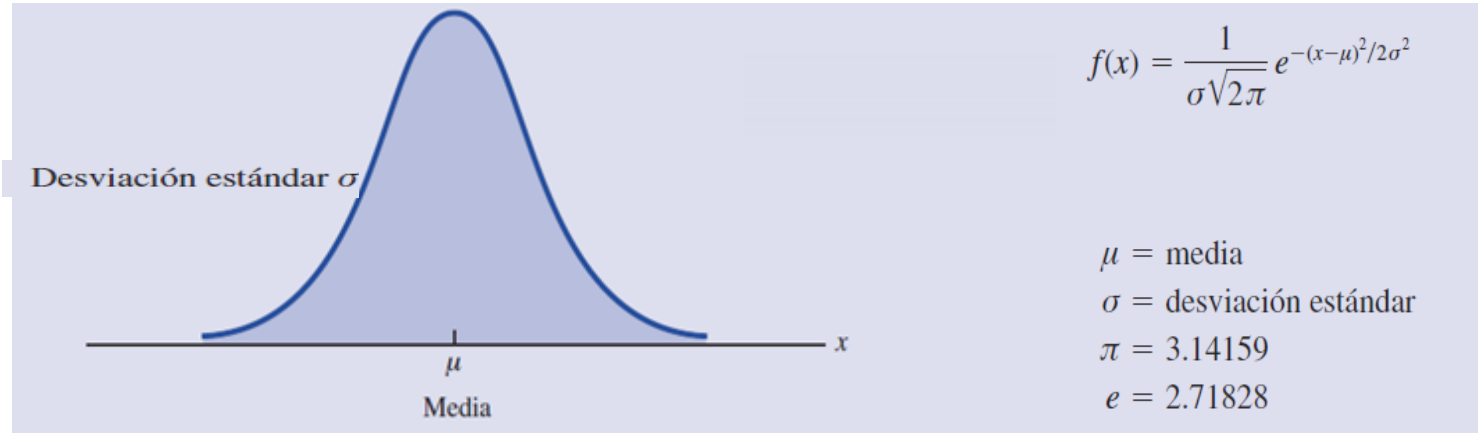
Ese área es la **probabilidad** de que la variable aleatoria tome alguno de los valores *de ese intervalo*.



Distribución Normal

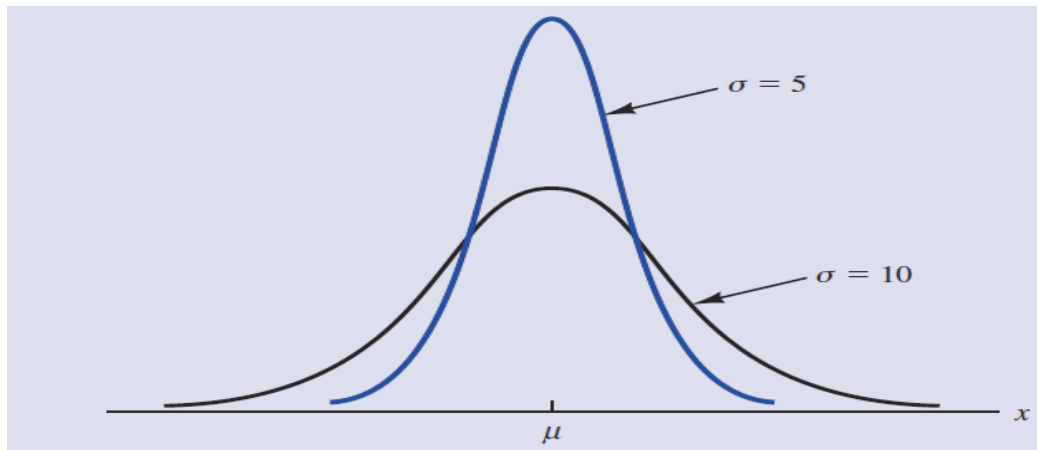
Muchas variables, como la longitud del embarazo, alturas, pesos y otras de muchísimos tipos presentan estas propiedades: la simetría indica que es tan probable que la variable tome un valor a cierta distancia por debajo de su media como que tome un valor a la misma distancia por encima de su media

La forma de campana indica que los valores más cercanos a la media son más probables y que es cada vez más improbable que la variable tomar valores lejos de la media en cualquier dirección.



Características de la Distribución Normal

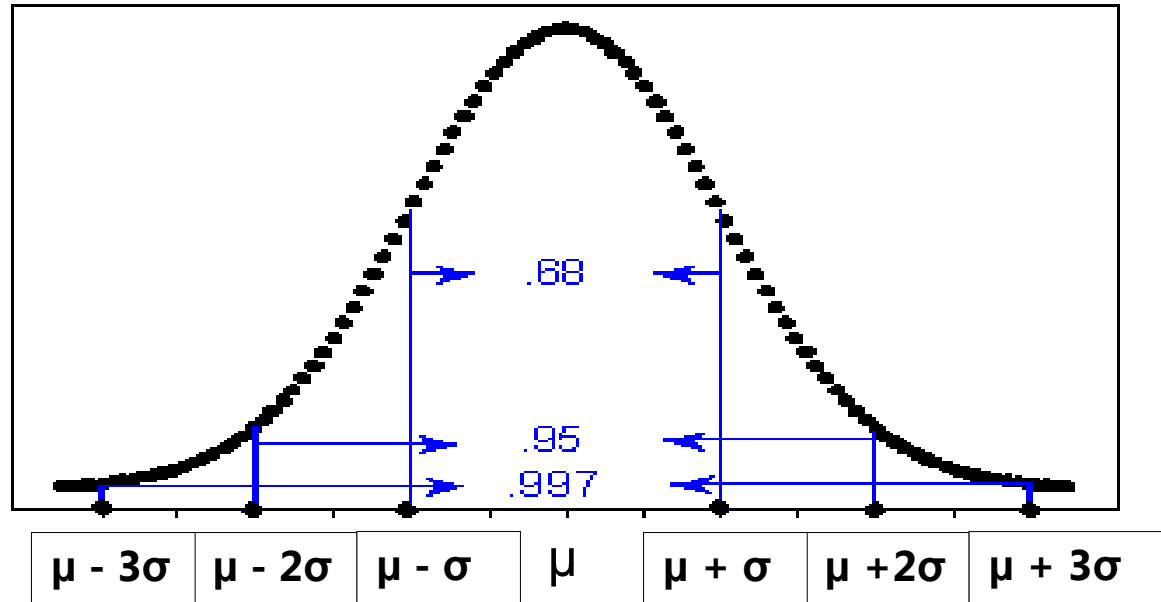
1. Posee **dos parámetros**: la media μ y el desvío estándar σ .
2. La **media** coincide con la **mediana y la moda**.
3. La distribución normal es **simétrica**.
4. El **desvío estándar** determina qué tan **plana y ancha** es la curva normal.



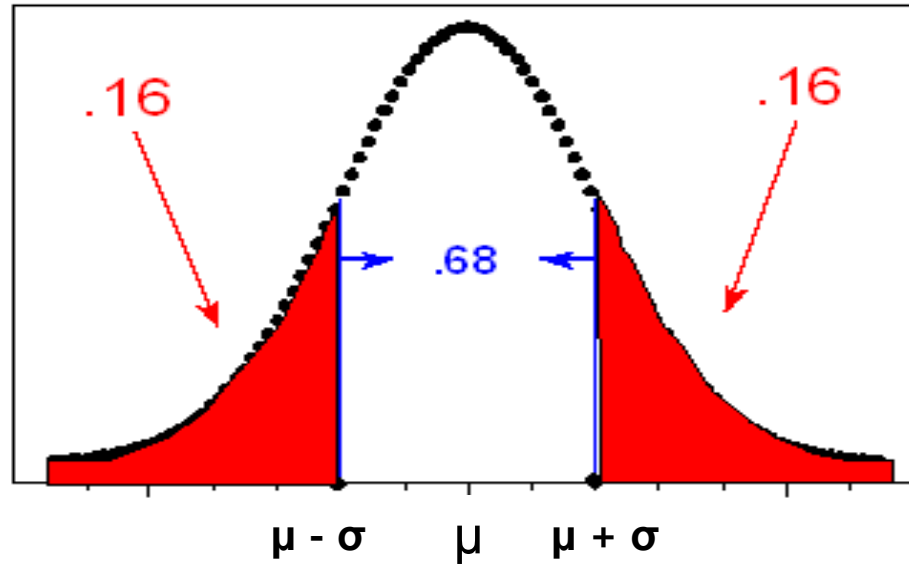
$$P(\mu - \sigma < X < \mu + \sigma) = 0,68$$

$$P(\mu - 2\sigma < X < \mu + 2\sigma) = 0,95$$

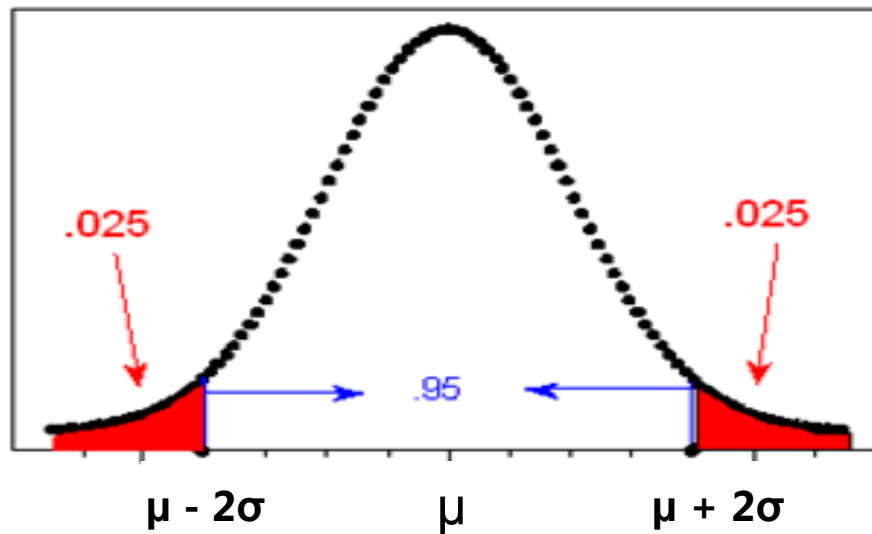
$$P(\mu - 3\sigma < X < \mu + 3\sigma) = 0,997$$



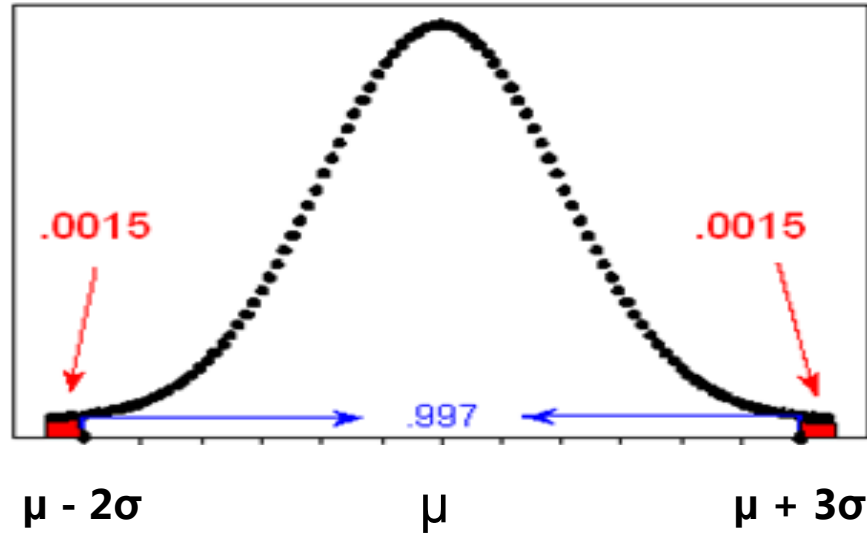
$$\mu \pm \sigma$$



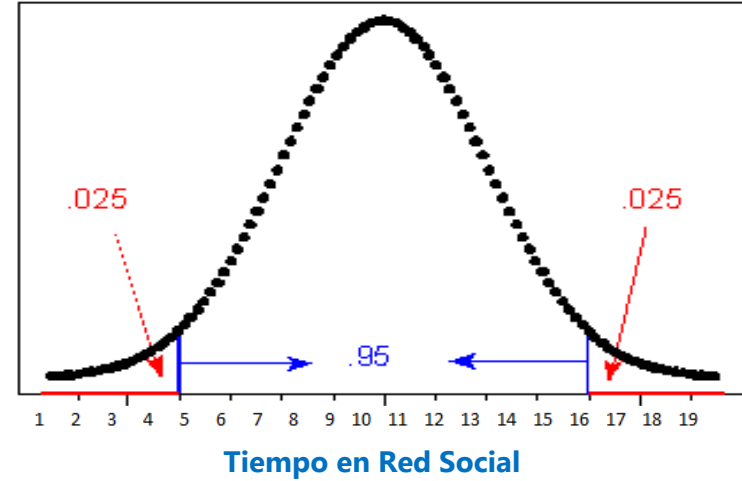
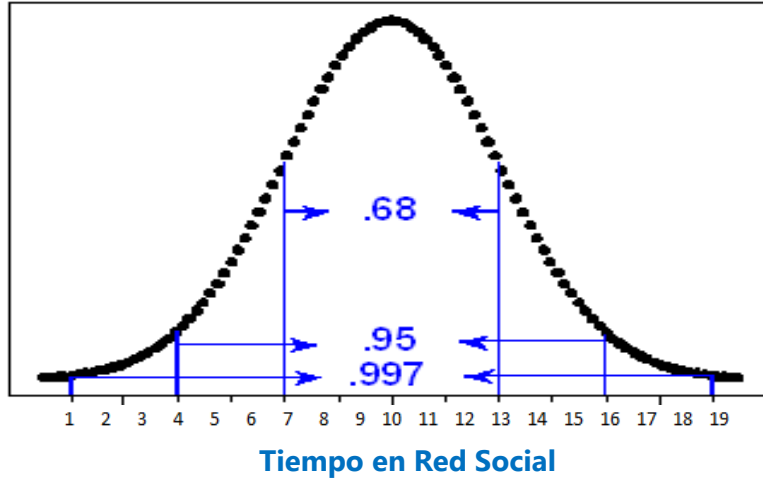
$$\mu \pm 2\sigma$$



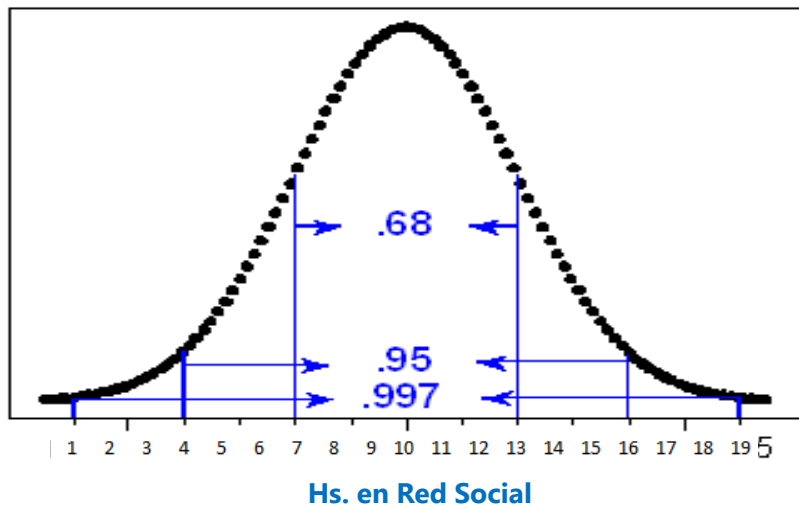
$$\mu \pm 3\sigma$$



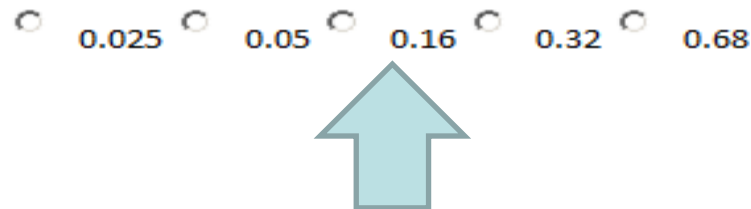
Ejemplo



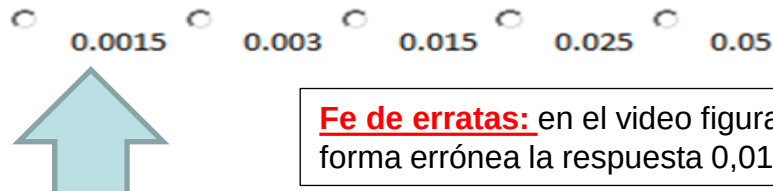
- ¿Cuál es la probabilidad de que un hombre adulto elegido al azar utilice la red social entre 4 y 16 hs?
.95 o 95%.
- Un hombre adulto está casi garantizado (.997 probabilidad) utilizará la red social entre qué dos valores?
1 y 19 hs
- La probabilidad es sólo del 2.5% de que un usuario utilice la red social por más de una cierta cantidad de horas ¿Cuál es ese valor? **16 hs**



- ¿Qué tan probable o improbable es que una persona utilice la red social por menos de 7 horas por mes? No es demasiado improbable, ya que la probabilidad de ser menor de 7 es:



- ¿Qué tan probable o improbable es que una persona utilice la red por más de 19 hs por mes? Extremadamente improbable, ya que la probabilidad de ser mayor de 19 es sólo:



Fe de erratas: en el video figura de forma errónea la respuesta 0,015

Probabilidad Normal Acumulada

Distribución Normal con
Media= μ y desvío= σ

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}$$

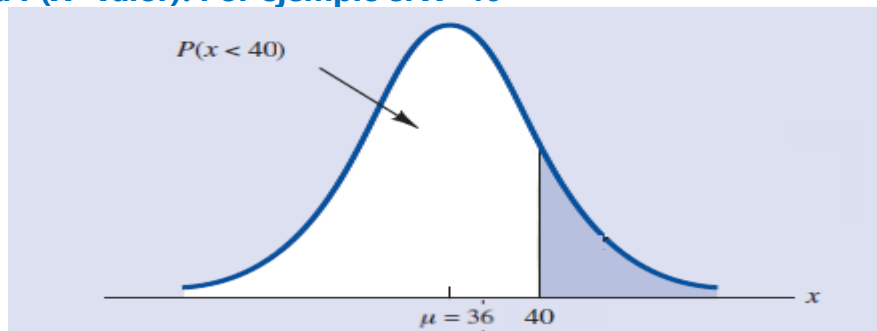


```
DISTR.NORM(x;media;desv_estándar;acum)
```

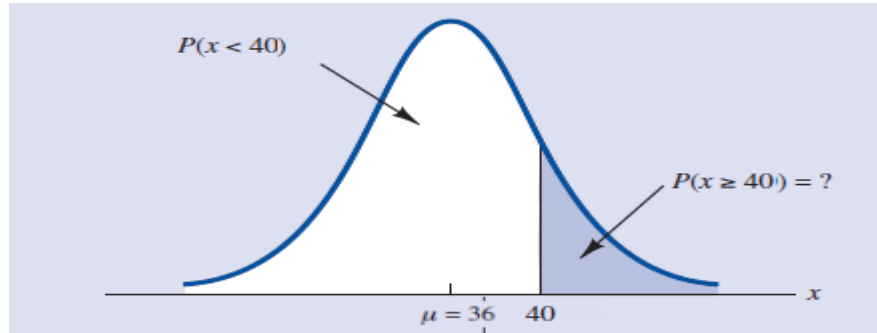
La sintaxis de la función DISTR.NORM tiene los siguientes **argumentos**:

- **X** Obligatorio. El valor cuya distribución desea obtener.
- **Media** Obligatorio. La media aritmética de la distribución.
- **Desv_estándar** Obligatorio. La desviación estándar de la distribución.
- **Acum** Obligatorio. VERDADERO

Importante: el cálculo de la probabilidad acumulada Excel siempre lo realiza a izquierdas, o sea que Excel calcula la $P(X < \text{valor})$. Por ejemplo si $X=40$



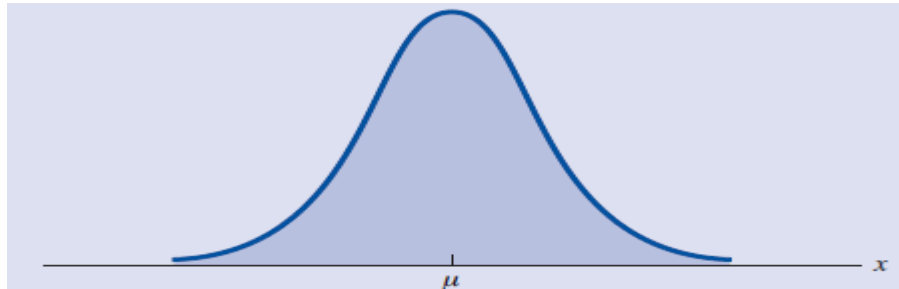
Pero que pasaría si quiero calcular la **$P(X > 40)$**



$$P(X > 40) = 1 - P(X < 40)$$



1 (o 100 %) es todo el área debajo de la curva normal



Ejemplo

Sigamos con nuestro ejemplo: sabemos que la variable $X =$ "X="Tiempo por mes que utiliza la Red Social"" sigue una distribución de probabilidad normal con $\mu = 10$ hs y $\sigma = 3$ hs

- 1) Calcular la probabilidad de que una persona elegida al azar utilice la red social por MENOS de 12hs 15min (esto es 12,25 hs)



$$P(X < 12,25) = 0,77$$

f_x =DISTR.NORM(12,25;10;3;VERDADERO)

- 2) Calcular de que una persona elegida al azar utilice la red por más de 6 hs



$$P(X > 6) = 0,91$$

f_x =1 - DISTR.NORM(6;10;3;VERDADERO)